

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 13
19 de mayo

Dr. Juan M. del Nido
Primer semestre 2025

Recap

Hacia una ética de las copias

argumentos culturales, educativos, económicos, políticos, morales, etc, que sostienen la idea de que en ciertas circunstancias está bien, o incluso es un deber, o un derecho, copiar

Hoy

Estudio de Caso: innovaciones agrícolas y el
“derecho a reparar”

Recordar

Autores, usuarios, piratas

**Disputas sobre cómo se deben controlar los usos
de las innovaciones**

Clave

Más allá del agro y de los tractores

Argumentos sobre quien hace qué y por
qué

El “derecho a reparar”: los orígenes





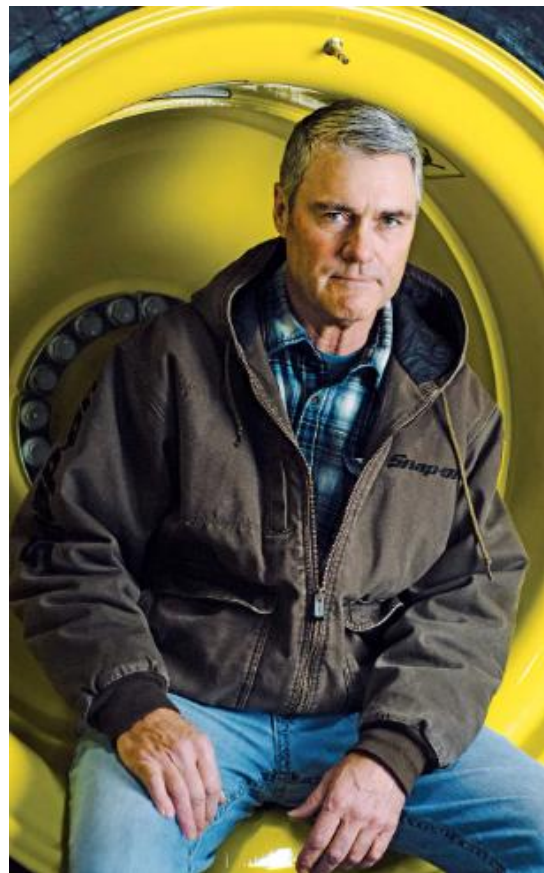
Are You Hacking Your Tractor?

The Right to Repair debate continues as rumors of farmers using bootlegged firmware surface.

By [Laurie Bedord](#) | Published on April 3, 2017



Nebraska, 2017



**Argumentos que darían
nacimiento al “Right to
Repair”**

Economía: competencia I (entre fabricantes)

El sentido más obvio: al no poder arreglar en cualquier lado ni de cualquier modo la maquinaria, una vez que le compramos a Deere por años enteros estamos atados a ellos.

(Para Deere y sus concesionarios, las piezas y los servicios son de tres a seis veces más rentables que las ventas de equipo original, según informes de la compañía. El mantenimiento de equipos antiguos contribuyó a un aumento del 22% en las ventas anuales de piezas entre 2013 y 2019, mientras que las ventas totales de equipos agrícolas de Deere se desplomaron un 19%)

Economía: competencia II (en el sector entero)

Se integran no sólo la maquinaria y sus partes, pero las maquinarias entre sí, se forman conglomerados de empresas que recomiendan sus productos (herbicidas, fertilizantes, semillas, máquinas, etc) y se integra de modos bastante excluyentes la cadena de producción, quedándose afuera productores pequeños de esas cadenas enteras (por ejemplo, en este caso, programadores, empresas tech pequeñas regionales, etc).

Economía: competencia III (entre agricultores)

**AbileneMachine®**
Ag Replacement Parts

SELECT YOUR EQUIPMENT ▾

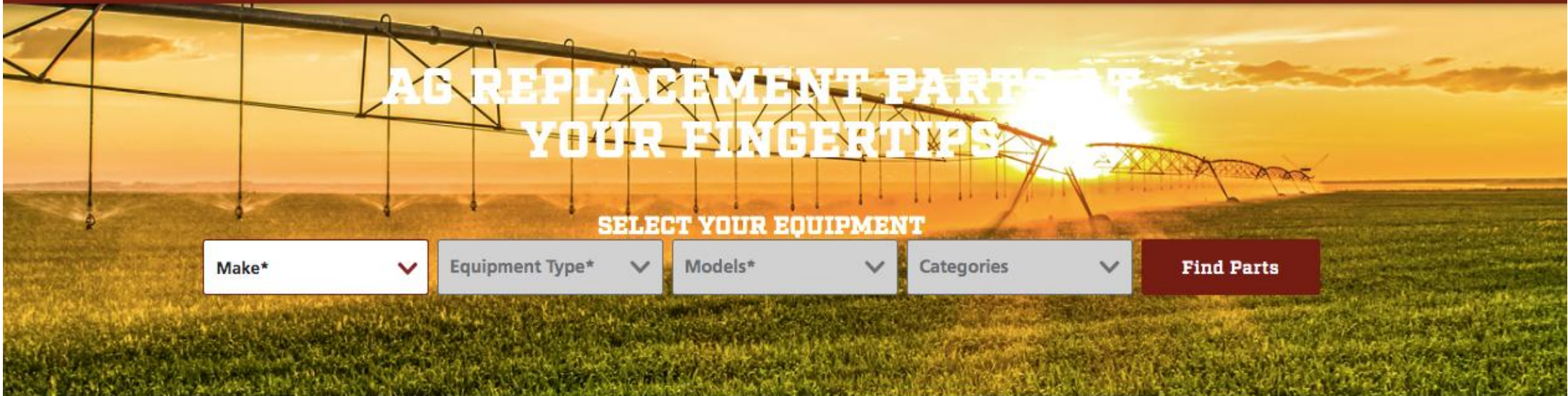
Search for parts 

Account 

Cart 

Shop by: Products ▾ Makes ▾ Brands ▾ Used Equipment

785-655-9467 Support About



AG REPLACEMENT PARTS AT YOUR FINGERTIPS

SELECT YOUR EQUIPMENT

Make* ▾ Equipment Type* ▾ Models* ▾ Categories ▾ Find Parts

TOP MAKES [View All](#)

John Deere

Case IH

Challenger /
Caterpillar

Ford New
Holland

Great Plains

International

Economía: competencia III (entre agricultores)

(La empresa) es fundamental para mantener los tractores antiguos en el campo, un servicio esencial para los pequeños agricultores con presupuestos modestos. Pero las barreras de software en las máquinas más nuevas están eliminando su incentivo para fabricar y vender piezas. "He dejado de desarrollar piezas para las máquinas fabricadas después de 2010, porque sé que mis clientes no pueden trabajar en ellas sin software", afirma. "Solo las grandes explotaciones agrícolas pueden permitirse equipos más nuevos. **Para las pequeñas empresas, no es económicamente viable**".

Economía: Eficiencia I (en la reparación)

Al menos la mitad de las reparaciones que (un reparador) atiende se deben a fallos de código activados por los sistemas de control de emisiones. Estos fallos inutilizan los vehículos, como si un ratón incapacitara a un elefante. Puede reemplazar los filtros de escape y los filtros de partículas que activan los códigos de un tractor, pero los concesionarios no proporcionan el software para reiniciarlo a menos que él o el propietario lleven la máquina o paguen a un mecánico para que la revise a domicilio.

Economía: Eficiencia II (producción Perdida)

(otro agricultor), perdió medio día de cosecha de maíz mientras esperaba que los mecánicos condujeran 104 kilómetros hasta su granja para reiniciar el software de su cosechadora. El sistema de control de emisiones de la máquina se congelaba repetidamente en las noches frías y por la mañana mostraba un código de falla que impedía que arrancara. En 2018, en medio de una tormenta de viento el sistema no arrancó: en la espera de cinco horas para que alguien apareciera y en 30 minutos arreglara el problema le hizo perder el 15% de la cosecha. Desde entonces, no se arriesga. "Simplemente dejamos la máquina funcionando toda la noche", dice.

Economía: Eficiencia III

Absolutamente todo esto es ineficiente, en el sentido estricto de la teoría económica, de varias maneras.

Medio ambiente

(otro agricultor), perdió medio día de cosecha de maíz mientras esperaba que los mecánicos condujeran 104 kilómetros hasta su granja para reiniciar el software de su cosechadora. El sistema de control de emisiones de la máquina se congelaba repetidamente en las noches frías y por la mañana mostraba un código de falla que impedía que arrancara. En 2018, en medio de una tormenta de viento el sistema no arrancó: en la espera de cinco horas para que alguien apareciera y en 30 minutos arreglara el problema le hizo perder el 15% de la cosecha. Desde entonces, no se arriesga. "Simplemente dejamos la máquina funcionando toda la noche", dice.

Economía: trabajos locales/dispersión de actividad



Que se puedan conseguir piezas en negocios de la propia región, más pequeños que conozcan mejor las condiciones locales y que no se dependa siempre de los grandes centros urbanos, dispersando la actividad

Economía/ética: poder del consumidor (que ya compró)

La raíz del conflicto radica en quién es el verdadero dueño. Si es mío, porque yo lo pagué como se debe, debería poder modificarlo y arreglarlo yo mismo.

Lo que hace la empresa es básicamente decir “te vendimos un software de 800,000 USD que vos aceptaste actualizar con el tiempo y de regalo te vino un tractor”, es como si te vendiese una relación en el tiempo en vez de la transacción en el acto de comprar el tractor.

Ética y legalidad: privacidad y datos personales

Los fabricantes no solo controlan los datos mecánicos, también recopilan datos de producción, que es información económica sensible del productor: secretos comerciales que les dan ventaja sobre la competencia al competir por acuerdos con acreedores y propietarios. "Si se divulgan los datos, se debilita el poder de negociación".

También existe una lucha por los datos de los agricultores pero no se les paga por esos datos, que se usan junto con datos de otros insumos – fertilizantes, datos geográficos y morfológicos del suelo, etc - para tunear futuras máquinas y productos

Ética/cívica

Cada vez sabemos menos de las máquinas de las que dependen cada vez más aspectos cruciales de nuestra vida (deskilling):

(el organizador del movimiento, Kevin Keeney) es ingeniero agrícola por la Universidad de Nebraska en Lincoln, que ya no obliga a los estudiantes de ingeniería agrícola a entender motores de tractores. "Nosotros no podíamos graduarnos si no sabíamos cómo desarmar y reconstruir un motor diésel", dice.

Ética/cívica

En general, ser encerrados en “modo usuario” y ser perseguidos como piratas cada vez que tratamos de arreglar, mejorar, o diferenciar algo destruye el espíritu creativo en general, nos quita resiliencia, nos desempodera y nos hace pasivos espectadores de un mundo gobernado por cada vez menos empresas.

Política: vigilancia

Seguridad Nacional

“En 2016, el FBI advirtió que la agricultura estadounidense es cada vez más vulnerable a los ciberataques a medida que los agricultores dependen cada vez más de los datos digitalizados. ¿Qué sucedería si un adversario extranjero pirateara Deere y dejara fuera de servicio miles de tractores en el campo? ¿Qué sucedería si un ciberataque o una tormenta geomagnética interrumpieran internet o la red eléctrica?”



CYBERSECURITY

Cyberattack on food supply followed years of warnings

Virtually no mandatory cybersecurity rules govern the millions of food and agriculture businesses that account for about a fifth of the U.S. economy. And now, the risk has become real.



El otro lado

Eficiencia

Esta información, recopilada en conjuntos de datos que abarcan millones de hectáreas, puede proporcionar información valiosa sobre qué semillas prosperan en qué tipos de suelo y con qué fertilizantes y pesticidas.

Eficiencia II

También existe una lucha por los datos de los agricultores pero no se les paga por esos datos, que se usan junto con datos de otros insumos – fertilizantes, datos geográficos y morfológicos del suelo, etc - para tunear futuras máquinas y productos

Técnica: Complejidad (I)

Son máquinas demasiado complicadas, hechas para simultáneamente maximizar productividad y minimizar riesgos, como para confiar en que los agricultores, mecánicos, o incluso los programadores de cualquier pueblo sepan cómo arreglarlas, y los daños podrían ser catastróficos.

Técnica: Complejidad de escala

Consideremos la sincronización de los algoritmos que dirigen diferentes máquinas agrícolas. Mientras una cosechadora cosecha un campo de maíz durante la cosecha, rocía el grano separado en un vagón remolcado junto a la cosechadora. Cuando el vagón está lleno, se conduce hasta el borde del campo y se vacía en un camión, mientras que otro vagón se desliza para ocupar su lugar. Los vehículos están en constante movimiento, sincronizados por un software que controla la dirección, la transmisión y los actuadores de cada uno: la misma tecnología permite a una sembradora colocar 40.000 semillas en un acre de tierra con una precisión de menos de una pulgada.

Seguridad

“Un solo ajuste mal hecho podría tener consecuencias negativas en todo un sistema de software”, afirma el director de desarrollo comercial de Deere. Un error de programación cometido por un hacker, o incluso por un agricultor o mecánico bienintencionado, podría hacer que una cosechadora de 500 caballos de fuerza se estrelle contra una granja o atropelle a un grupo de trabajadores que almuerzan en el campo.

Política

No son gente que quiere arreglar las máquinas, son agitadores políticos y militantes de teorías conspirativas que no entienden nuestro compromiso con el agro desde hace décadas.

Agitadores de ultra derecha a quienes no les interesa controlar sus emisiones y entonces quieren hackear las máquinas para desactivar esos sensores.

Gente que no entiende de electrónica y de máquinas en general, mucho menos de las complejidades técnicas

Eficiencia/eficacia/productividad planetaria (?)

El mundo necesita una agricultura digitalizada para alimentar a los 10 000 millones de personas que se prevé que habrá en la Tierra para 2050. El software permite que los sensores y las computadoras de las máquinas registren y transmitan datos sobre todo: los niveles de humedad y nitrógeno del suelo; la ubicación exacta de las semillas, los fertilizantes y los pesticidas; y, en última instancia, el tamaño de la cosecha. Esto permite a los agricultores y a sus máquinas controladas por computadora plantar, pulverizar, fertilizar y cosechar en los momentos óptimos con el mínimo desperdicio posible.

LB	Committee
67	Fair Repair Act Judiciary

Acceder a las herramientas de diagnóstico – manuales, etc – y de llevar el aparato a un lugar cercano o poder repararlo uno mismo. No pedía liberar secretos bajo patente.

La LB67 apuntaba a **todos los dispositivos electrónicos**, incluyendo smartphones y computadoras.

Microsoft, Apple, AT&T, John Deere



Lobby de AT&T

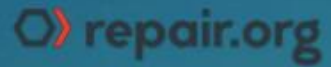
“LB67 va a espantar inversiones. Nosotros, los grandes jugadores, nos vamos a rehusar a abrir puntos de venta en Nebraska o de vender a nadie que tenga una direccion postal y Nebraska. Los jugadores pequeños simplemente se van a ir del Estado.”

LB67 no prosperó

... pero desencadenó un movimiento internacional abocado a luchar por el derecho a reparar, para que deje de ser un derecho ético o moral y pase a estar legalmente codificado, es decir - a ser un derecho en el sentido legal.

Right to Repair

PROTECT RIGHT TO REPAIR RIGHTS IN 2025. DONATE OR BECOME A MEMBER TODAY!



[Know Your Rights](#) [The Issues](#) [About](#) [Store](#) [Login](#)

[GET INVOLVED](#)

We Need Right To Repair

The Digital Right to Repair Coalition is an independent nonprofit organization advocating for freedom of choice and fair competition for repairing anything with a computer chip.

En Argentina



*"2024 Año de la Defensa de la Vida,
la Libertad y la Propiedad"*

PROYECTO DE LEY

**El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan
con fuerza de Ley**

Derecho a reparar

Más allá del agro y de los tractores

La eficiencia afuera de los modelos: una
pregunta abierta

(Como la creatividad, la autoría, la igualdad...)

Conclusion

**El fin de la propiedad privada o el comienzo
por recuperarla?**